

第 9 章 气体动力学基础

9.1 可压缩气体与微小扰动传播

9.1.1 理想气体模型

忽略质量力、黏性和热传导时，气体运动满足

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0, \quad \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = -\frac{1}{\rho} \nabla p.$$

对量热完全气体，采用 $p = \rho RT$ 、 $h = c_p T$ ，且 $\gamma = c_p/c_v$ 为常数。在光滑、绝热、无耗散的流动中，流体质点保持熵不变，

$$\frac{Ds}{Dt} = 0, \quad \frac{D}{Dt} \left(\frac{p}{\rho^\gamma} \right) = 0.$$

所以 $p = C\rho^\gamma$ 中的 C 沿同一质点不变；只有熵在全场相同时，才可把 C 当作全场统一常数。激波虽然可以近似绝热，却不是等熵过程。固壁边界满足无穿透条件；无黏模型不施加切向无滑移条件。

9.1.2 声速

一维小扰动在静止均匀气体中传播。对以声速 a 移动的微弱波面作质量、动量平衡，保留一阶小量，可得

$$\rho \delta u = a \delta \rho, \quad \delta p = \rho a \delta u.$$

两式相除，并注意声学压缩近似等熵，得到

方程 9.1: 理想气体的声速

$$a^2 = \left(\frac{\partial p}{\partial \rho} \right)_s = \frac{\gamma p}{\rho} = \gamma RT.$$

声速是相对于当地流体的微小扰动传播速度；若流体自身运动，一维实验室坐标中的两类声波速度为 $u \pm a$ 。

例：无限长管中隔膜两侧的小压差

隔膜位于 $x = 0$ ，左侧初始压强 p_L ，右侧 $p_R = p_L + \Delta p$ ，且 Δp 很小。两侧温度相同，在一阶近似下用共同的 ρ_0, a 。撤去隔膜后，左行压缩波与右行膨胀波之间有

$$p = p_L + \frac{\Delta p}{2}, \quad u = -\frac{\Delta p}{2\rho_0 a}.$$

完整的线性解为

$$p(x, t) - p_L = \begin{cases} 0, & x < -at, \\ \Delta p/2, & -at < x < at, \\ \Delta p, & x > at, \end{cases} \quad u(x, t) = \begin{cases} -\Delta p/(2\rho_0 a), & |x| < at, \\ 0, & |x| > at. \end{cases}$$

中间气体流向初始低压的一侧。有限强度的隔膜问题还涉及非线性波和接触间断，不能直接沿用这一小扰动解。

9.2 马赫数、马赫锥与能量积分

9.2.1 马赫数与信息传播范围

马赫数为 $M = U/a$ 。 $M < 1$ 时称亚声速， $M = 1$ 为声速状态， $M > 1$ 为超声速。常以 $M \gtrsim 5$ 指称高超声速范围；高温化学反应或电离是否明显，还取决于总温、气体性质等条件。

静止点源发出的波面为同心球面。运动点源在亚声速时仍位于先前波面内部；声速时与包络相切；超声速时位于先前波面之前，波面包络形成马赫锥。其半角 μ_M 满足

$$\sin \mu_M = \frac{a}{U} = \frac{1}{M}.$$

这个几何关系描述无穷小扰动，有限强度斜激波的波角不应直接当作马赫角。

例：由马赫角估计速度

空气取 $T = 280 \text{ K}$ 、 $\gamma = 1.4$ 、 $R = 287 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ 。若观测的 50° 确为马赫半角，则

$$a = \sqrt{1.4 \times 287 \times 280} \simeq 335.4 \text{ m/s}, \quad U = \frac{a}{\sin 50^\circ} \simeq 438 \text{ m/s}.$$

原稿约为 439 m/s ，属于取值与舍入差异。在这一理想气体模型中，给定温度后不再需要用压强单独计算声速。

9.2.2 总焓与 Crocco 关系

定常、绝热、无轴功、忽略位能的流动中，沿流线的总焓为常数：

方程 9.2: 可压缩流动的能量积分

$$h_0 = h + \frac{U^2}{2} = \text{沿流线常数}, \quad h = c_p T = \frac{a^2}{\gamma - 1}.$$

由 Gibbs 关系 $T ds = dh - dp/\rho$ ，以及定常 Euler 方程的 Lamb 形式可得

$$\mathbf{v} \times \boldsymbol{\omega} = \nabla h_0 - T \nabla s.$$

它把总焓梯度、熵梯度与涡量联系起来。无旋且全场等熵时， h_0 才可据此判定为全场常数；单凭沿流线能量守恒不能直接推广到所有流线。

9.3 滞止状态、临界状态与气体动力学函数

9.3.1 滞止参数

将当地流体等熵地减速到零，所对应的状态称为滞止状态，下标记为 0。由 $h_0 = c_p T_0$ 和总焓守恒，

$$\frac{T_0}{T} = 1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2.$$

结合等熵关系得到

方程 9.3: 以马赫数表示的静态与滞止参数比

令 $F(M) = 1 + (\gamma - 1)M^2/2$ ，则

$$\frac{T}{T_0} = \frac{h}{h_0} = F^{-1}, \quad \frac{p}{p_0} = F^{-\gamma/(\gamma-1)}, \quad (9.1)$$

$$\frac{\rho}{\rho_0} = F^{-1/(\gamma-1)}, \quad \frac{a}{a_0} = F^{-1/2}, \quad (9.2)$$

$$\frac{U}{a_0} = M F^{-1/2}. \quad (9.3)$$

马赫数增大时，静态温度、压强、密度及声速相对于滞止值的比值减小， U/a_0 增大。通过绝热激波时总焓与总温可保持不变，但滞止压强下降，不能把等熵参数关系跨激波直接串接。

9.3.2 临界参数与最大速度

在同一总焓条件下， $M = 1$ 的状态称为临界状态，下标记为 *。因此

$$\frac{T_*}{T_0} = \frac{a_*^2}{a_0^2} = \frac{2}{\gamma + 1}, \quad \frac{p_*}{p_0} = \left(\frac{2}{\gamma + 1} \right)^{\gamma/(\gamma-1)}, \quad \frac{\rho_*}{\rho_0} = \left(\frac{2}{\gamma + 1} \right)^{1/(\gamma-1)}.$$

能量方程形式上允许把静焓降至零，给出量热完全气体模型的最大速度

$$U_{\max} = \sqrt{2h_0} = a_0 \sqrt{\frac{2}{\gamma - 1}}.$$

这是模型的极限值，不表示实际气体可以在不改变物性的情况下达到绝对零温。

定义速度系数 $\lambda = U/a_*$ ，则

方程 9.4: 速度系数与马赫数

$$\lambda = M \sqrt{\frac{\gamma + 1}{2 + (\gamma - 1)M^2}}, \quad M^2 = \frac{2\lambda^2}{\gamma + 1 - (\gamma - 1)\lambda^2}.$$

有 $M = 1 \Leftrightarrow \lambda = 1$ ， $0 \leq \lambda < \sqrt{(\gamma + 1)/(\gamma - 1)}$ 。用临界条件代回检验，可以排除原稿中将 $\gamma + 1$ 写成 $\gamma - 1$ 的笔误。

9.4 准一维变截面管流

设管截面积为 $A(x)$ ，截面内参数近似均匀；流动定常、无黏、等熵且无质量源，则

$$\frac{d}{dx}(\rho U A) = 0, \quad U \frac{dU}{dx} + \frac{1}{\rho} \frac{dp}{dx} = 0, \quad \frac{d}{dx} \left(h + \frac{U^2}{2} \right) = 0.$$

由质量守恒的对数微分及 $dp = a^2 d\rho$ ，有

$$\frac{d\rho}{\rho} + \frac{dU}{U} + \frac{dA}{A} = 0, \quad \frac{d\rho}{\rho} = -M^2 \frac{dU}{U}.$$

从而

方程 9.5: 面积与速度的关系

$$\frac{dA}{A} = (M^2 - 1) \frac{dU}{U}.$$

亚声速流动中，收缩加速、扩张减速；超声速流动中，扩张加速、收缩减速。若流动光滑地通过声速且速度梯度有限，声速处必须满足 $A'(x) = 0$ 。对平滑等熵跨声速喷管，声速位置对应**最小截面喉部**。但有几何喉部并不保证已达到声速，还取决于背压等边界条件。

注：补全原稿的喉部判断

同一总态下可推得面积-马赫数关系

$$\frac{A}{A_*} = \frac{1}{M} \left[\frac{2}{\gamma+1} \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2 \right) \right]^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}.$$

它在 $M = 1$ 处取最小值 1。因此 $A > A_*$ 通常对应亚声速和超声速两个分支；实际采用哪一支须由整个流动及边界条件确定。

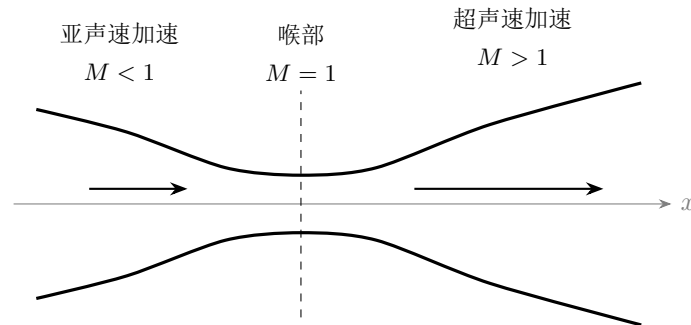


图 9.1: 平滑等熵跨声速喷管的一种工作状态。只有边界条件适合时，流动才会在喉部达到声速并沿扩张段进入超声速分支。

9.5 正激波与激波绝热关系

9.5.1 跨越波面的守恒关系

有限幅压缩波可因传播速度差异而变陡, 形成极薄的激波层。虽然波层内部必须依靠耗散实现不可逆变化, 但可在波层外用守恒跳跃条件描述上、下游状态。设波面以速度 D 沿法向移动, 在波面坐标系中记相对法向速度为 $w_i = u_i - D$ 。忽略热交换与轴功, 有

方程 9.6: 正激波的质量、动量与能量守恒

$$\rho_1 w_1 = \rho_2 w_2, \quad (9.4)$$

$$p_1 + \rho_1 w_1^2 = p_2 + \rho_2 w_2^2, \quad (9.5)$$

$$h_1 + \frac{w_1^2}{2} = h_2 + \frac{w_2^2}{2}. \quad (9.6)$$

下标 1 表示上游、2 表示下游。静止激波 $D = 0$ 时, $w_i = u_i$ 。以下均在静止正激波或波面静止坐标系中讨论, 速度取正的穿越速率。

9.5.2 Rankine-Hugoniot 关系与熵增

消去速度后, 焓跃变满足

$$h_2 - h_1 = \frac{1}{2}(p_2 - p_1) \left(\frac{1}{\rho_1} + \frac{1}{\rho_2} \right).$$

等价的内能关系为

$$e_2 - e_1 = \frac{1}{2}(p_2 + p_1) \left(\frac{1}{\rho_1} - \frac{1}{\rho_2} \right).$$

量热完全气体中, 记 $r = \rho_2/\rho_1$ 、 $q = p_2/p_1$, 则

方程 9.7: 激波绝热曲线

$$q = \frac{(\gamma+1)r - (\gamma-1)}{(\gamma+1) - (\gamma-1)r}, \quad r = \frac{(\gamma+1)q + (\gamma-1)}{(\gamma-1)q + (\gamma+1)}.$$

熵变为

$$s_2 - s_1 = c_v \ln \left[\frac{p_2}{p_1} \left(\frac{\rho_1}{\rho_2} \right)^\gamma \right] = c_v \ln \frac{q}{r^\gamma}.$$

等熵压缩满足 $q_s = r^\gamma$, 而物理压缩激波满足 $s_2 > s_1$, 因而同一密度比下 $q > q_s$ 。熵条件选出压缩激波, 排除不符合热力学第二定律的膨胀激波分支。

通过压缩正激波后, 压强、密度、温度和声速上升, 速度下降。压强比可随上游马赫数增大而很大, 但密度比在定 γ 模型中有上限

$$\frac{\rho_2}{\rho_1} < \frac{\gamma+1}{\gamma-1}.$$

对 $\gamma = 1.4$, 该极限为 6, 即密度趋近上游的六倍, 而非额外增加六倍。

9.5.3 Prandtl 关系与上下游速度

总焓不变意味着两侧具有相同的临界声速 a_* 。由守恒关系可以得到

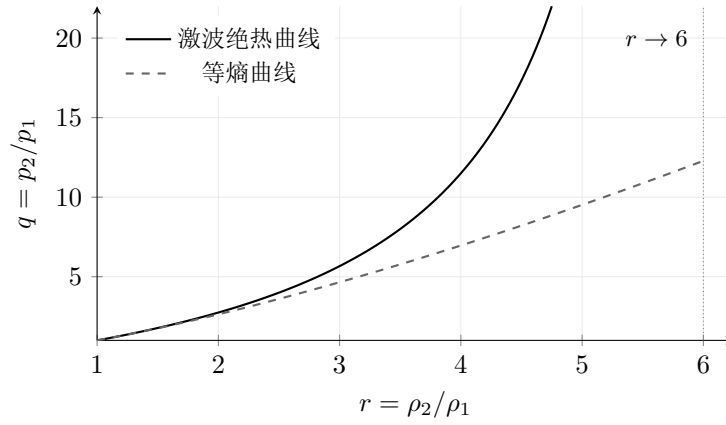


图 9.2: $\gamma = 1.4$ 时压缩分支的比较。相同密度比下, 激波后的压强高于等熵压缩值; 激波密度比趋近有限上限 6。

性质 9.1: 正激波两侧的速度关系

$$w_1 w_2 = a_*^2, \quad \lambda_1 \lambda_2 = 1.$$

物理压缩正激波有 $\lambda_1 > 1$ 、 $\lambda_2 < 1$, 对应 $M_1 > 1$ 、 $M_2 < 1$: 上游超声速, 下游亚声速。

为便于核算, 补充由同一组守恒方程消元得到的常用形式:

$$\frac{p_2}{p_1} = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}(M_1^2 - 1), \quad (9.7)$$

$$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{(\gamma+1)M_1^2}{2 + (\gamma-1)M_1^2}, \quad (9.8)$$

$$M_2^2 = \frac{1 + \frac{\gamma-1}{2}M_1^2}{\gamma M_1^2 - \frac{\gamma-1}{2}}. \quad (9.9)$$

这些关系使用相对于激波的上游马赫数; 移动激波问题必须先转换参考系。